

Binomischer Lehrsatz: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$

1) a) $\sum_{k=1}^5 k^{k+1}$ b) $\sum_{k=0}^3 \frac{1}{3^k}$ c) $\sum_{k=0}^6 (3^{k+4})$, $\sum_{k=1}^7 (3^{k+1})$

2) a) $2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

b) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot (-1)^k \cdot 1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot (-1)^k \cdot 1^{n-k} = (1-1)^n = 0$

3) a) $A(n) : \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \cdot (k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} \quad ; \quad n \in \mathbb{N}^*$

Induktionsanfang: $n=1 : \sum_{k=1}^1 \frac{1}{k \cdot (k+1)} = \frac{1}{1 \cdot (1+1)} = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{1+1}$

Induktionsschritt: Für alle $n \in \mathbb{N}^*$ gilt $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k \cdot (k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$

$A(n+1) : \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k \cdot (k+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \cdot (k+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$

$\rightarrow 1 - \frac{1}{n+2}$ zu zeigen

$= 1 - \frac{(n+2)}{(n+2)(n+1)} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} = 1 - \frac{n+1}{(n+2)(n+1)} = A(n+1)$

3) b) $A(n): 2^n \geq n+1; n \in \mathbb{N}$

Induktionsanfang: $n=0 : 2^0 \geq 0+1 \quad \checkmark$

Induktionsschritt: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $A(n): 2^n \geq n+1$

$$A(n+1): 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2 \cdot (n+1)$$

$$2^{n+1} \geq 2n+2 \geq n+2 \quad | -2 - n$$

$n \geq 0 \quad \checkmark, \text{ da } n \in \mathbb{N}$

c) $A(n): 3^n - 3 = 6 \cdot k; n \in \mathbb{N}^*; k \in \mathbb{N}$

Induktionsanfang: $n=1 : 3^1 - 3 = 0 = 6 \cdot 0 \quad \checkmark$

Induktionsschritt: Für alle $n \in \mathbb{N}^*$ gilt $3^n - 3 = 6 \cdot k; k \in \mathbb{N}$

$$A(n+1): 3^{n+1} - 3 = 3 \cdot 3^n - 3 = 3 \cdot (3^n - 3) + 6 = 3 \cdot 6k + 6$$

$$= 6 \cdot (3k+1) = 6 \cdot k; k \in \mathbb{N}$$

4) $M = \{3, 6, 9\}$; $A(x) : "x \text{ ist ungerade und } x \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}"$

a) $\oplus \forall x \in M : A(x) \hat{=} \text{Jedes } x \in M \text{ ist ungerade und durch } 3 \text{ teilbar}$
 $x = 6 : \text{nicht ungerade aber durch } 3 \text{ teilbar}$ ⚡

$$\ominus \neg (\forall x \in M : A(x)) = \exists x \in M : \neg A(x)$$

"Es gibt mindestens ein $x \in M$, das **NICHT** ungerade **ODER**
NICHT durch 3 teilbar ist"

b) $\oplus \exists x \in M \forall y \in M : x \geq y$

"Es gibt mindestens ein $x \in M$, so dass für jedes $y \in M$ $x \geq y$ gilt
 $x = 9$; $y \in \{3, 6, 9\} : 9 \geq 3 \wedge 9 \geq 6 \wedge 9 \geq 9$ ✓

$$\ominus \neg (\exists x \in M \forall y \in M : x \geq y) = \forall x \in M \exists y \in M : y < x$$

"Für jedes $x \in M$ existiert mindestens ein $y \in M$, so dass
 $y < x$ gilt."

5) a) Es gibt mindestens eine Stadt, in der alle Einwohner nicht rauchen.

b) In jeder Stadt gibt es mindestens einen Einwohner, der nicht raucht.

c) In mindestens einer Stadt raucht ein Einwohner nicht.